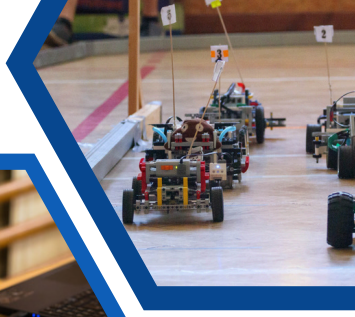
RBA 2025



Live Challenge

2. 6. 2025 7:30

Telocvičňa

Partneri podujatia

STROM Korešpondenčný matematický seminár

DEVITY Software

SOS electronic

amavet

freevision

Viac informácií na:

www.robotickybattle.sk

FB: RobotickyBattle

Základné pravidlá

Na súťažnom plátne sa nachádzajú 4 úlohy, ktoré musí robot splniť. Robot sa medzi úlohami môže líšiť v konštrukcii. K dispozícii je súťažné plátno, na ktorom robot plní jednotlivé úlohy, ktoré tímom slúži na tréning aj na súťažné jazdy. Do výsledného poradia sa ráta aj čas strávený celým riešením, ktorý sa počíta od prevziatia zadania úloh. Tento čas je zastavený keď tím porotcovi oznámi ukončenie riešenia súťaže alebo uplynutím 3 hodín od začiatku riešenia. Tím následne nemôže súťažne pokračovať v riešení úloh.

Priebeh kola

Ak tím chce pustiť robota súťažne, osloví porotcu, ktorý mu bude zapisovať body. Pre jednoduchší priebeh by mal tím poskytnúť porotcovi informácie o tom, ktoré úlohy bude robot plniť. Body sú zaznamenané po splnení úlohy robotom alebo keď tím rozhodne o ukončení plnenia úlohy.
Počet pokusov na riešenie jednotlivých úloh je obmedzený iba trvaním súťaže (3 hodiny) a nie je bodovo ani časovo penalizovaný.

Hodnotenie

Každá úloha je hodnotená samostatne. Do výsledného hodnotenia úlohy sa ráta pokus, pri ktorom tím dosiahol najvyššie skóre.
V celkovom hodnotení tímu sa ráta súčet bodov získaných za prejdené úlohy a čas. V poradovníku majú prioritu body a následne čas.

V prípade ak robot rieši viac úloh bezprostredne za sebou (t.j. konštrukcia medzi riešeniami úloh nebola zmenená a beh programu nebol prerušený), tím po úspešnom splnení úlohy získa **1 bod** za každú úlohu, ktorú dosiaľ od spustenia časovača splnil.

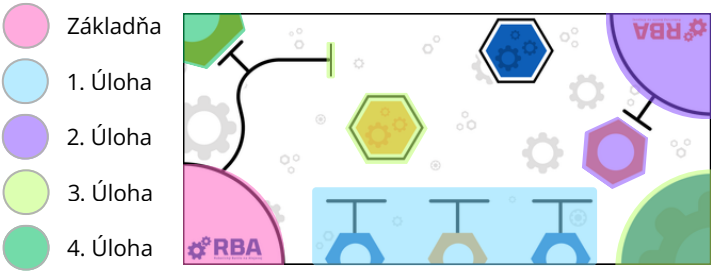
Tieto pravidlá sú len doplnením pravidiel zverejnených na stránke súťaže.

Základné pravidlá

Príklad: Robot plní 3 úlohy bezprostredne za sebou. Splní prvú úlohu, dostane za ňu príslušné body a 1 bonusový bod. Následne splní druhú úlohu, dostane za ňu body a 2 bonusové body. Tretiu úlohu bohužiaľ nesplní celú, dostane čiastkové body za časti, ktoré splnil, ale bonusové 3 body pre neúspešné splnenie nedostane.

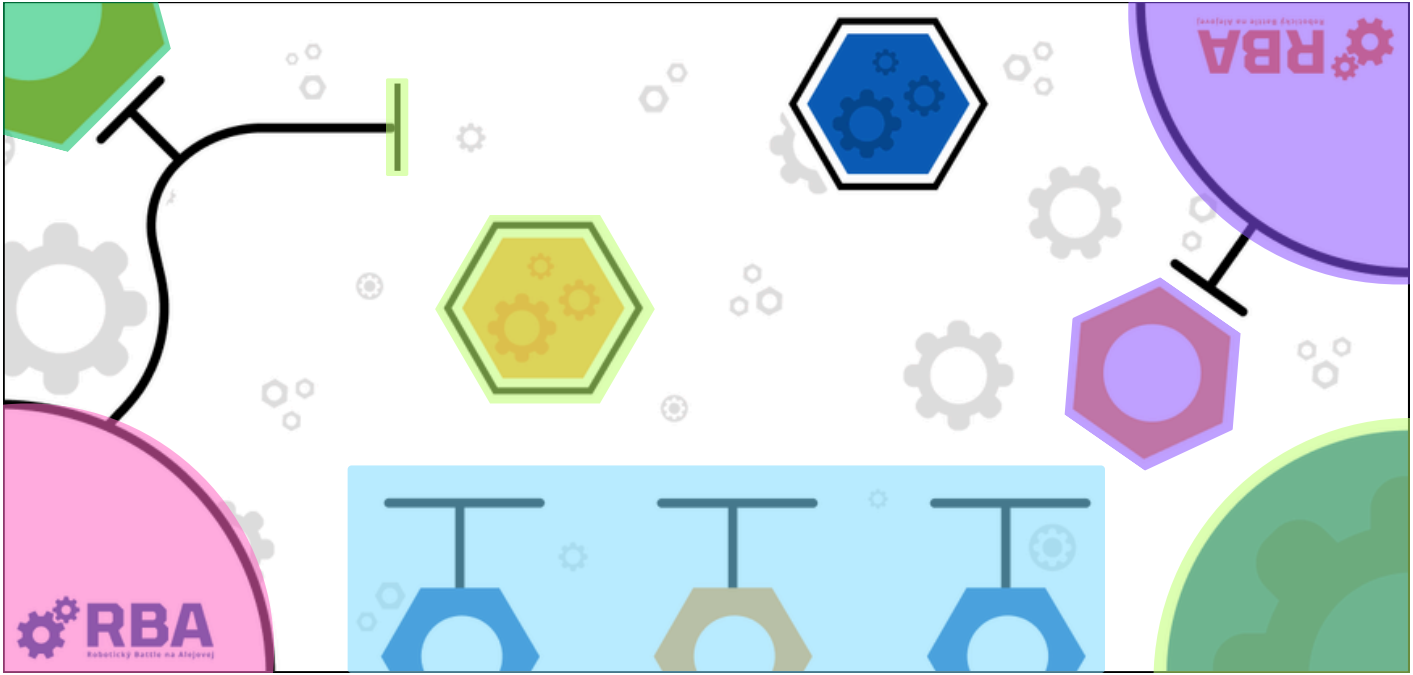
Súťažné plátno

Na súťažnom plátne môže súťažne plniť úlohy plniť úlohy naraz najviac jeden robot. Robot začína súťažné kolo na základni. Kolo môže robot ukončiť na ľubovoľnom mieste na plátne (či už úspešne alebo po rozhodnutí tímu). Ak sa robot po úspešnom splnení úlohy vráti na základňu, získava tím **1 bonusový bod** (v prípade plnenia viacerých úloh bezprostredne za sebou, tím získava tento 1 bonusový bod len pri návrate robota na základňu po poslednej plnenej a úspešne splnenej úlohe).



Súťažné plátno

Robot musí riešiť zadané úlohy samostatne, podľa fixného programu (t.j. nesmie byť ovládaný na diaľku ani pomocou vstupov zo senzorov spôsobených niečím iným ako komponentami súťažného plátna). Každý tím má povolé použitie iba jedného robota, ktorého konštrukcia môže byť menená, no okrem toho nemôže disponovať inou konštrukciou, z ktorej iba doplnením riadiacej jednotky vznikne plnohodnotný robot.



Súťažné plátno

1. Úloha

2. Úloha

Základňa

3. Úloha

4. Úloha

Zadania úloh

Oblasti a úseky spomínané v zadaniach sa odkazujú na vyznačené oblasti na obrázku Súťažného plátna.

Úloha 1

Zadanie:

Pri dlhšej strane súťažného plátna sa nachádza úsek nerovného terénu. Úlohou robota je prejsť po dĺžke (od jednej krátkej strany po druhú) celý tento úsek bez prerušenia (t.j. bez interakcie s osobou a bez zmeny bežiaceho programu). V polovici trasy sa nachádza chceckpoit, ktorý slúži iba k udeľovaniu bodov, úloha môže byť platná len ak robot začal na jednej z krátkych strán úseku a úsek opustil (aspoň polovicou svojho objemu) prechodom cez druhú krátku stranu.

Bodovanie:

1 bod po dosiahnutí checkpointu

1 bod za prechod druhou krátkou stranou

Úloha 2

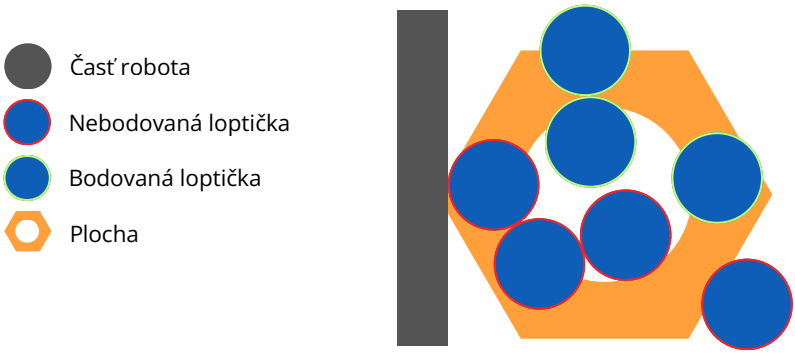
Zadanie:

V rohu krížom oproti základni je oblasť, v ktorej sa nachádzajú pingpongové loptičky. Úlohou robota je presunúť ľubovoľný počet týchto loptičiek do oranžového šesťuholníka, ku ktorému vedie čierna čiara z tejto oblasti. Body sú udelené po ukončení riešenia úlohy, pričom každá loptička, ktorá sa priamo alebo dotykom cez inú loptičku dotýka robota, nie je do bodovania zarátaná.

Bodovanie:

+**1 bod** za každú loptičku, ktorá sa nachádza v oranžovom šesťuholníku

Zadania úloh



Obrázok znázorňuje možné rozloženie, pričom do hodnotenia sa rátajú iba loptičky, ktoré sú na ploche a priamo ani dotykom s inými loptičkami sa nedotýkajú žiadnej časti robota (t.j. hocičo, čo nie je súčasťou samotného súťažného plátna).

Úloha 3

Zadanie:

Na konci čiernej čiary vedúcej zo základne sa nachádza figúrka, úlohou robota je dostať ju do žltého šesťuholníka. V tomto žltom šesťuholníku sa nachádza druhá figúrka a úlohou robota je preniesť ju do modrého štvrťoblúka na dlhej strane oproti základni. V tejto úlohe je aj alternatívna možnosť pre obe časti, kedy robot začína od základne s figúrkou (jednou alebo oboma). V tomto prípade dostane za splnenie o bod menej ako v prípade keď sa figúrka nachádza na plátne.

Bodovanie:

+**1 bod** za figúrku na konci čiary v šesťuholníku
+**1 bod** za figúrku zo šesťuholníka na modrom štvrťkruhu
+**1 bod** ak robot nemá na sebe figúrku od základne

Zadania úloh

Úloha 4

Zadanie:

V opačnom rohu od základne na krátkej stene plátna sa nachádza koleso šťastia. Robot ho roztočí stlačením tlačidla. Po zastavení ukazuje ukazovateľ body, ktoré tím získa za túto úlohu. Pri opakovanom pokuse riešenia tejto úlohy sa do výsledného hodnotenia ráta posledná vytočená výhra. Pre podporenie vypočítavosti má robot len **7 pokusov** na túto úlohu počas celého priebehu súťaže.

Bodovanie:

Na základe toho, čo robot vytočí. Možnosti: 3x **+0 bodov**, 2x **+0.5 boda**, 1x **+1 bod**

Získané body

1	2	3	4
Počet prejdených checkpointov	Počet loptičiek, ktoré sa nachádzajú v oranžovom šesťuholníku	Figúrka na konci čiary v šesťuholníku ☐	+0 bodov ☐
		Figúrku zo šesťuholníka na modrom štvrťkruhu ☐	+0.5 boda ☐
Robot skončil celým objemom za prekážkou ☐		Robot nemá na sebe figúrku od základne ☐	+1 bod ☐
Spolu			
Bonus	**Poznámky**		
Celkovo			